

Algorithmes de tri - Corrigé

Sujet

Comparaison des tris

L'objectif est de comparer les différents tris en comptant le nombre d'opérations élémentaires réalisées.

Question 1 Copier – coller les algorithmes de tri par sélection et de tri rapide réaliser avec Capytale.

Question 2 Copier – coller la fonction ci-dessous dans votre script et ajouter l'appel `compteur()` une fois pour chacun des tris, au niveau de l'instruction étant réalisée le plus grand nombre de fois.

```
1 def compteur():
2     global C
3     C = C+1
```

Soit les instructions suivantes.

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2 import random as rd
3 les_i = []
4 les_selection = []
5
6 for i in range(1,100,10):
7     les_i.append(i)
8     L = [rd.randrange(0,i) for x in range(i)]
9     C = 0
10    tri_comptage(L.copy())
11    les_comptage.append(C)
12
13 plt.plot(les_i,les_comptage,label='Comptage')
14 plt.grid()
15 plt.legend()
16 plt.show()
```

Question 3 Vérifier que ces lignes sont fonctionnelles. Commenter ces lignes par blocs d'instructions.

